

NBR 6118:2026 com Emenda 1 — Skill de Inteligência Técnica Estrutural

Para qual Agente serve

Baumgart (Estrutural) — equipe de Cardozo (Gestor Complementares). Esta é uma Skill de **Trilha A (Inteligência)**: normas técnicas e técnicas de projetar, não ferramenta de software. Alimenta o saber-fazer de Baumgart em projetos de estruturas de concreto armado (fundações, vigas, pilares, lajes).

Status

ratificada — 03/09/2026, Claudemberg (rodada de auditoria com Wallenberg)

Convertida em Skill real (piloto) em 03/09/2026:
`.claude/skills/nbr6118-estrutural-concreto/SKILL.md` — acionável pela ferramenta `skill` do harness, não só documento de referência. Este arquivo permanece como registro histórico da pesquisa original.

O que esta Skill ensina

Contexto da Norma

A **NBR 6118:2026** é a versão vigente da norma de projeto de estruturas de concreto armado e pretendido no Brasil. A **Emenda 1 foi publicada em 11 de março de 2026**, atualizando a NBR 6118:2023. O Baumgart já referencia CC1/CC2/CC3 em seu frontmatter — esta Skill consolida o que cada classe significa na prática e o que mudou.

Regra de transição: projetos protocolados para aprovação **antes de março/2026**, ou nos **180 dias seguintes**, podem continuar sob NBR 6118:2023. Projetos novos após esse prazo: obrigatoriamente NBR 6118:2026.

1. Classes de Consequência (CC) — Obrigatório definir no início

Classe	Exemplos	O que exige
CC1	Residências unifamiliares até 2 pavimentos	Requisitos mínimos — sem ATP obrigatória
CC2	Edifícios até 5 pavimentos, pequenas reformas	Verificação padrão

CC3	Edifícios >5 pavimentos, subsolos, marquises, estruturas protendidas, reformas com eliminação de pilares	ATP obrigatória + revisor independente
-----	--	---

Ação prática: ao receber Briefing de Lúcio, a primeira pergunta de Baumgart é: "Qual a CC desta estrutura?" — define toda a estratégia de projeto e exigências de revisão.

2. Avaliação Técnica de Projeto (ATP) — Nova exigência CC3

A ATP (revisão independente de projeto estrutural) passa a ser **regra geral para CC3**. O avaliador deve emitir parecer formal que integra o projeto entregue.

- Não se aplica a CC1 e CC2 em regime normal
- Para marquises: CC3 por padrão, ATP obrigatória
- O parecer do ATP é parte do projeto, não opcional

3. Durabilidade e Agressividade Ambiental

- O **contratante (cliente)** deve fornecer explicitamente a **Classe de Agressividade Ambiental (CAA)** e as condições de exposição antes do projeto
- A norma reforça: durabilidade é "capacidade de resistir às influências ambientais definidas no início do projeto"
- **Novo:** controle de temperatura em grandes volumes de concreto — risco de formação tardia de etringita acima de $\sim 65^{\circ}\text{C}$ (relevante para blocos de fundação de grande porte)

Cobrimentos mínimos por CAA: manter os valores da NBR 6118:2023, agora com maior ênfase na responsabilidade do contratante em definir a CAA antes do início.

4. Dimensionamento — Mudanças Práticas

Emendas de Armadura

- Traspasse **proibido acima de $\varnothing 32\text{ mm}$** — usar luvas mecânicas
- Luvas mecânicas: resistência mínima **15% superior** à resistência de escoamento da barra

Redistribuição de Esforços

- Limite geral: $\delta \geq 0,75$ (redução máxima de 25% dos momentos elásticos)
- Verificar sempre se o detalhamento suporta a redistribuição adotada

Lajes em Balanço e Marquises (CRÍTICO)

- **Nova armadura inferior de segurança** dimensionada para suportar ações permanentes

- Funciona como mecanismo residual contra colapso total (aprendizado pós-colapso de marquises no Brasil)
- Não é opcional — é exigência de segurança estrutural

Punção (Lajes)

- Armadura inferior deve **atravessar a laje e estar ancorada além do contorno crítico**
- Estribos suplementares: ganchos de **135° a 180°**

Pilares de Borda

- Emenda reorganiza equações para pilares de borda — distingue casos específicos, reduzindo risco de aplicação incorreta do momento efetivo no perímetro crítico

5. Detalhamento — Regras Revisadas

Item	Regra NBR 6118:2026
Armadura positiva secundária	Mínimo 20% da principal; espaçamento máx. 33 cm
Telas soldadas nervuradas	Ancoragem mínima 10ϕ (≥ 10 cm)
Frequência natural mínima de pisos	3 Hz (verificar conforto de vibração)
Ganchos de estribos	135° a 180° (não mais 90° em elementos críticos)

6. Checklist Prático para Baumgart (início de todo projeto)

- ☐ Definir Classe CC (CC1/CC2/CC3) antes de qualquer cálculo
 - ☐ Se CC3: contratar e registrar ATP (revisor independente)
 - ☐ Solicitar ao cliente/Lúcio a CAA e condições de exposição
 - ☐ Verificar se há balanços/marquises → armadura inferior de segurança obrigatória
 - ☐ Verificar se há emendas de armadura $>\phi 32$ mm → usar luvas mecânicas
 - ☐ Calcular redistribuição de esforços com $\delta \geq 0,75$
 - ☐ Conferir punção em lajes com armadura além do contorno crítico
 - ☐ Verificar frequência natural de pisos (mín. 3 Hz)
 - ☐ Atualizar detalhes padrão (ganchos 135-180°, armadura secundária 20% da principal)
 - ☐ Conferir se projeto está na janela de transição (180 dias pós-março/2026)
-

O que esta Skill NÃO cobre

- Cálculo de fundações (NBR 6122 — assunto separado)
- Estruturas metálicas (NBR 8681)
- Estruturas de madeira (NBR 7190)
- Detalhamento completo de todos os elementos — ver a norma na íntegra para detalhes específicos

Limitações honestas

- Esta Skill é baseada em fontes secundárias (blogs técnicos especializados) que analisam a norma. O texto oficial completo da NBR 6118:2026 é pago (ABNT) e não foi verificado diretamente. Para casos críticos (CC3, marquises, protensão), Baumgart deve consultar o texto normativo oficial.
- Valores de cobrimento não foram atualizados explicitamente — verificar se houve alteração em relação à versão 2023.

Fontes

- blog.apl.eng.br — "NBR 6118:2026: o que mudou com a revisão" (verificado por WebFetch em 28/08/2026)
- masteremmodelagem.com.br — "NBR 6118:2026 — Principais mudanças, Emenda 1" (busca WebSearch em 28/08/2026)
- sienge.com.br/blog/nbr-6118 (WebSearch em 28/08/2026)
- Data da Emenda 1: 11 de março de 2026 (confirmado em múltiplas fontes)